

Захист інформації

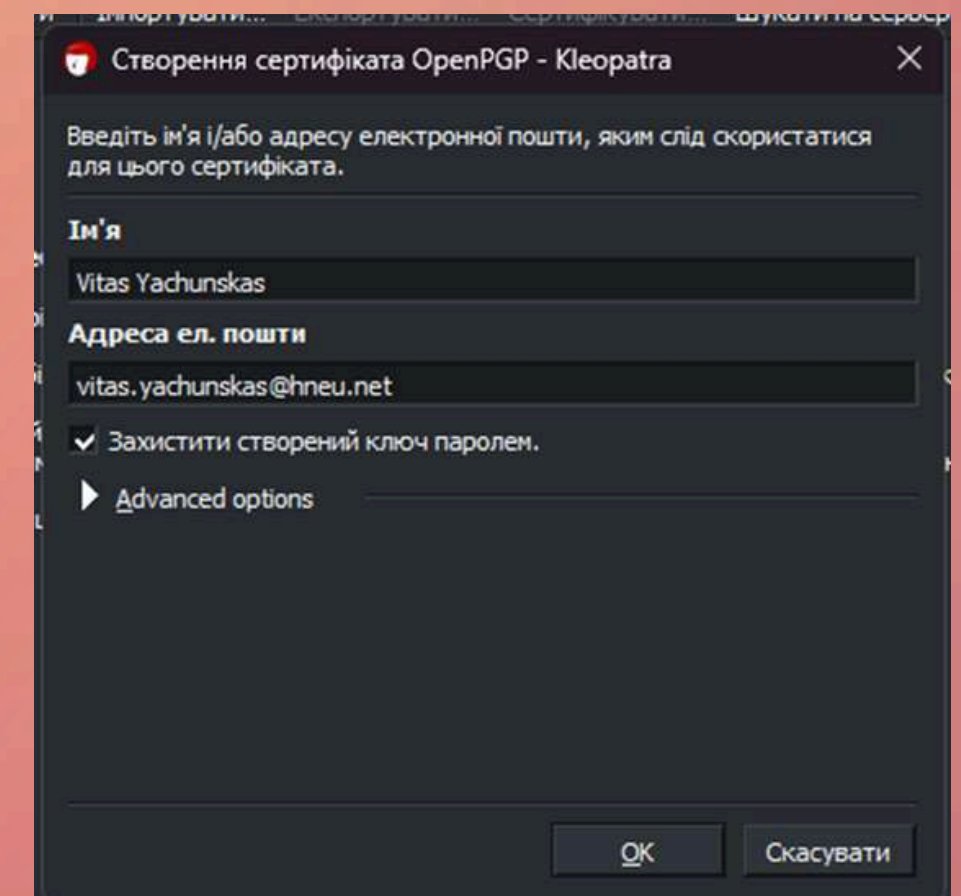
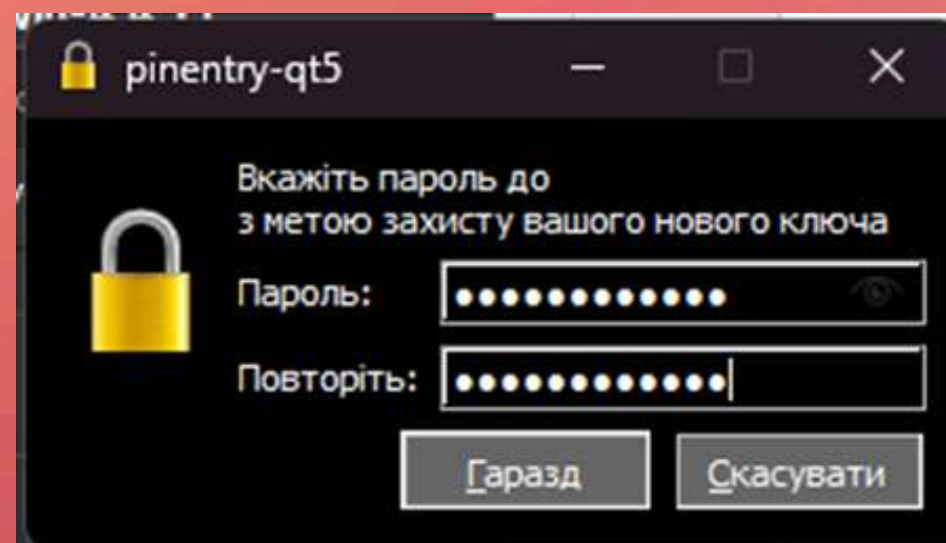
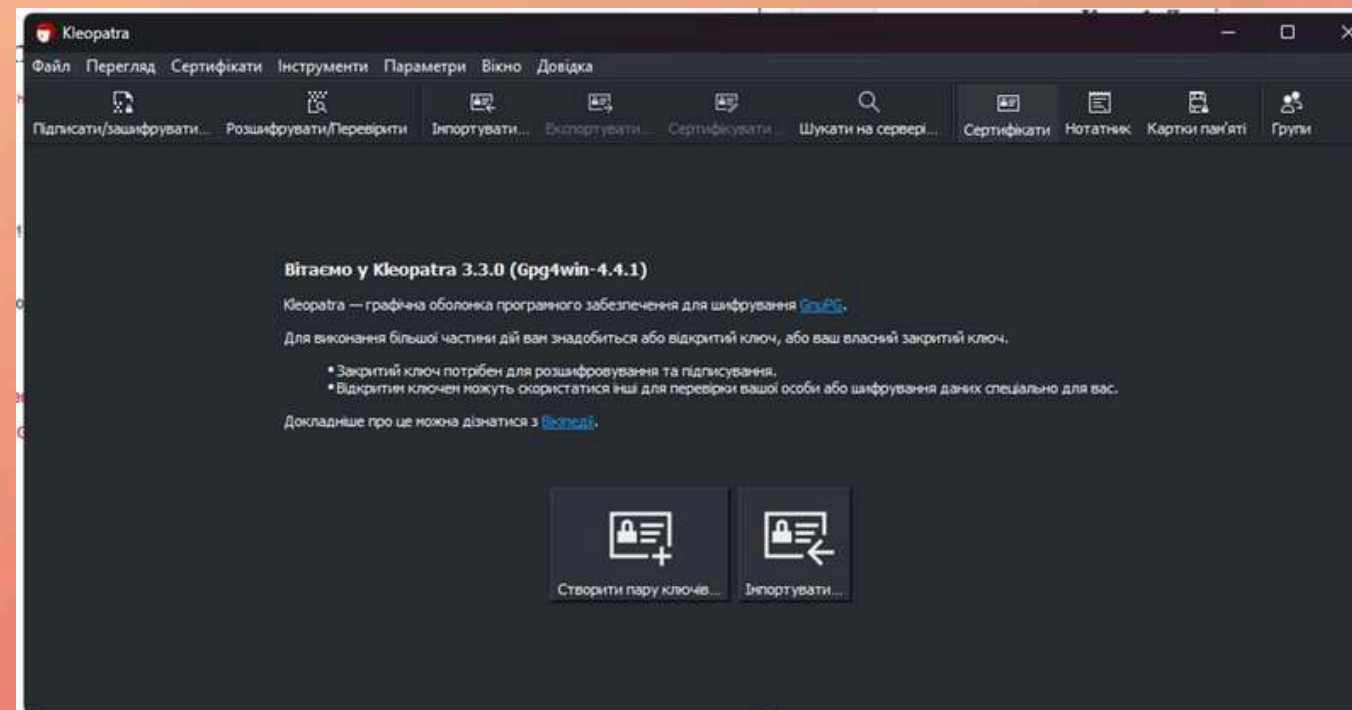
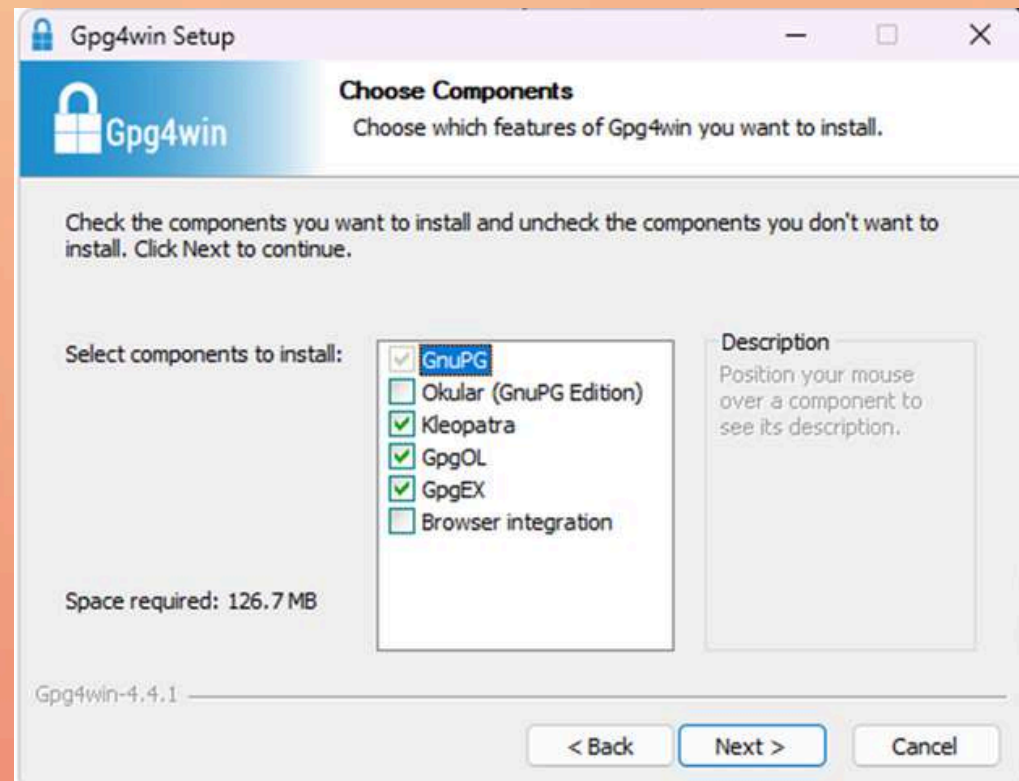
Лабораторна робота 4

За темою “Особистий цифровий підпис”

Виконав:

Студент 4 курсу
групи 6.04.122.010.22.1
факультету ІТ
Ячунскас Вітас

Дослідження готових інструментів цифр. підпису



Клеопатра

ФайлПереглядСертифікатиІнструментиПараметриВікноДовідка

Підписати/зашифрувати...Розшифрувати/ПеревіритиІмпортувати...Експортувати...Сертифікувати...Шукати на серері...СертифікатиНотатникКартки пам'ятіГрупи

Вкажіть критерій пошуку: <Alt+Q>

Уд

Назва	Ел. пошта	Стан	Чинний з	Чинний до	Ід. ключа
Vitas Yachunskas	vitas.yachunskas@hneu.net	сертифіковано	21.10.2025	21.10.2028	6C7E AC1B B967 2258

Сертифікат OpenPGP - Клеопатра

Ід. користувача: Vitas Yachunskas <vitas.yachunskas@hneu.net>

Дійсний з: 21.10.2025

Чинний до: 21.10.2028

Стан: сертифіковано

Відбиток: C334 56A3 883F D756 8420 82CF 6C7E AC1B B967 2258

Закритий ключ: на цьому комп'ютері

Ідентифікатори користувачівПідключіПосвідчення

Відбиток	Стан	Чинний з	Чинний до	Використання	Алгоритм	Сховище даних
C334 56A3 883F D756 8420 82CF 6C7E AC1B B967 2258	Добрий	21.10.2025	21.10.2028	Сертифікувати, Підписати	ECC (Ed25519)	на цьому комп'ютері
D3FB 61E2 E844 C17F 0EB1 B049 A957 7473 CDDF 31F0	Добрий	21.10.2025	21.10.2028	Зашифрувати	ECC (Curve25519)	на цьому комп'ютері

Додати підключЗмінити чинність

ОновитиЕкспортуватиСтворити сертифікат відкликанняЗмінити парольЗакрити

Підписати/Зашифрувати файли - Клеопатра

Підписування або шифрування файлів

Підтвердити достовірність (підписати)

Підписати від імені:

✓

Vitas Yachunskas <vitas.yachunskas@hneu.net> (сертифіковано, створено: 2

Шифрування

✓

Зашифрувати для вас:

✓

Vitas Yachunskas <vitas.yachunskas@hneu.net> (сертифіковано, створено: 2

✓

Зашифрувати для інших:

✗

Будь ласка, введіть ім'я або адресу електронної пошти...

Зашифрувати з паролем. Дані зможе прочитати будь-хто, у кого є пароль.

Виведення

Виведення файлів/тек:

E:/University/Захист інформації/lab04/ЛР3_6.04.122.010.22.1_Ячунскас_В.С.pdf.gpg

Зашифрувати/Підписати кожен файл окремо.

Підписати або зашифруватиСкасувати

Підписати/Зашифрувати файли - Клеопатра

Результати

Тут буде показано стан і поступ дій з шифрування.

OpenPGP: Всі дії завершено.

ЛР3_6.04.122.010.22.1_Ячунскас_В.С.pdf → ЛР3_6.04.122.010.22.1_Ячунскас_В.С.pdf.gpg: Успішне підписування і шифрування.

Розшифрування/Перевірка файлів - Клеопатра

Тека виводу: E:/University/Захист інформації/lab04

Всі дії завершено.

100%

ЛР3_6.04.122.010.22.1_Ячунскас_В.С.pdf.gpg →
ЛР3_6.04.122.010.22.1_Ячунскас_В.С.pdf:
Чинний підпис vitas.yachunskas@hneu.net

Отримувач: Vitas Yachunskas <vitas.yachunskas@hneu.net> (сертифіковано, OpenPGP, створено: 21.10.2025)
Підпис створено 21 жовтня 2025 р. 12:07:35
Із сертифікатом:
Vitas Yachunskas <vitas.yachunskas@hneu.net> (6C7E AC1B B967 2258)
Підпис є чинним, а надійності сертифіката можна необмежено довіряти.

Зберегти всеВідхилити

Створення власної пари ключів

```
Welcome  step2.py x
step2.py > ...
1 import hashlib
2 import getpass
3
4 print("--- Демонстрація 'Кроку 2': Створення навчальної пари ключів ---")
5
6 # --- Крок 2.1: Отримання персональних даних ---
7 name = input("Введіть ваше ім'я: ")
8 dob = input("Введіть вашу дату народження (напр., 01.01.2000): ")
9 secret_word = getpass.getpass("Введіть ваше секретне слово (введення буде приховано): ")
10
11 # --- Крок 2.2: Створення "Приватного ключа" ---
12 # 1. Об'єднуємо всі дані в один рядок
13 data_to_hash = name + dob + secret_word
14
15 # 2. Кодуємо рядок в байти, оскільки хеш-функції працюють з байтами
16 data_bytes = data_to_hash.encode('utf-8')
17
18 # 3. Створюємо хеш SHA-256
19 private_key_hash = hashlib.sha256(data_bytes).hexdigest()
20
21 print("\n-----")
22 print(f"[Крок 2.2] Створено 'Приватний ключ' (хеш від '{data_to_hash}')")
23 print(f"Приватний ключ: {private_key_hash}")
24
25 # --- Крок 2.3: Створення "Публічного ключа" ---
26 public_key_hash = hashlib.sha256(private_key_hash.encode('utf-8')).hexdigest()
27
28 print(f"\n[Крок 2.3] Створено 'Публічний ключ' (хеш від приватного ключа)")
29 print(f"Публічний ключ: {public_key_hash}")
30
31 # --- Крок 2.4: Збереження ключів у файлах ---
32 try:
33     with open("private_key.txt", "w") as f:
34         f.write(private_key_hash)
35
36     with open("public_key.txt", "w") as f:
37         f.write(public_key_hash)
38
39     print("\n-----")
40     print("[Крок 2.4] Ключі успішно збережено в окремих файлах:")
41     print(f"- private_key.txt")
42     print(f"- public_key.txt")
43     print("-----")
44 except IOError as e:
45     print(f"\nПомилка: Не вдалося зберегти файли. {e}")
46
```

```
--- Демонстрація 'Кроку 2': Створення навчальної пари ключів ---
Введіть ваше ім'я: Vitas Yachunskas
Введіть вашу дату народження (напр., 01.01.2000): 04.11.2005
Введіть ваше секретне слово (введення буде приховано):

-----

[Крок 2.2] Створено 'Приватний ключ' (хеш від 'Vitas Yachunskas04.11.2005Vitas Yachunskas')
Приватний ключ: 269724c71e530f23721a37355666b7a36094b9ee68d76e8d6bc879927c07d619

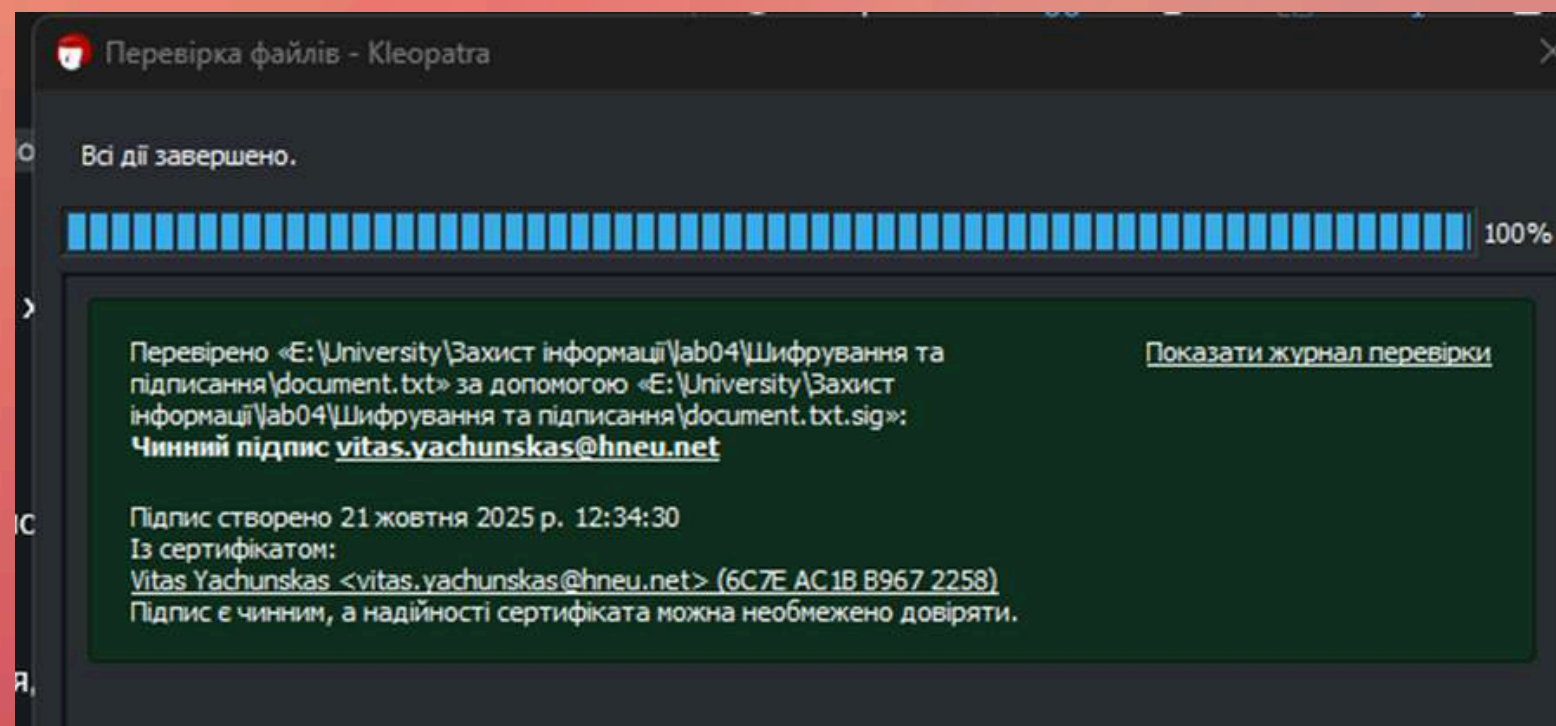
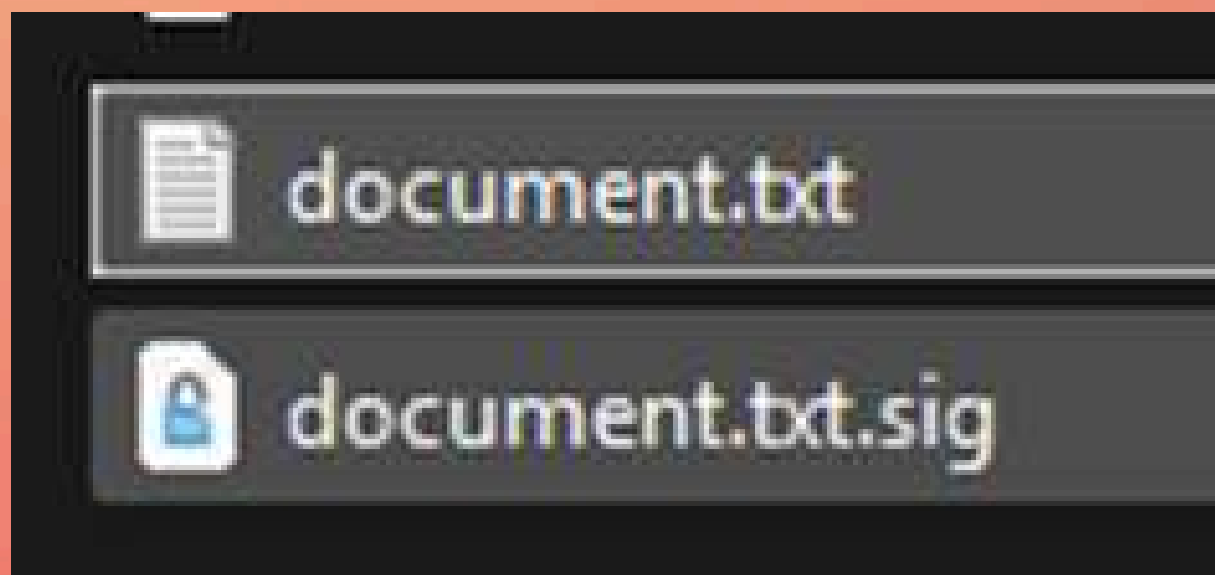
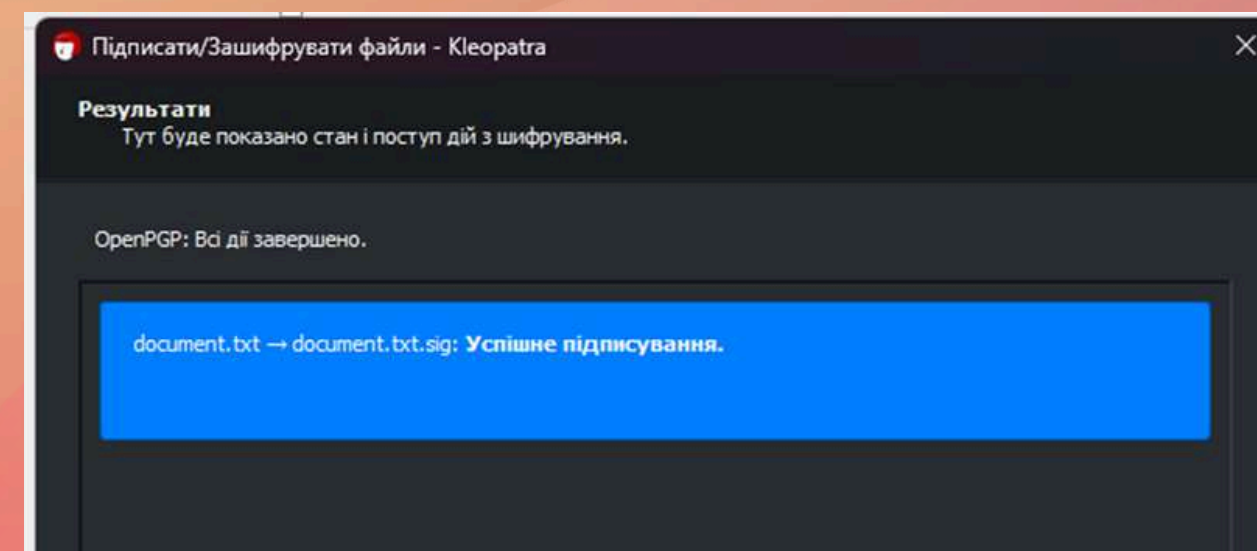
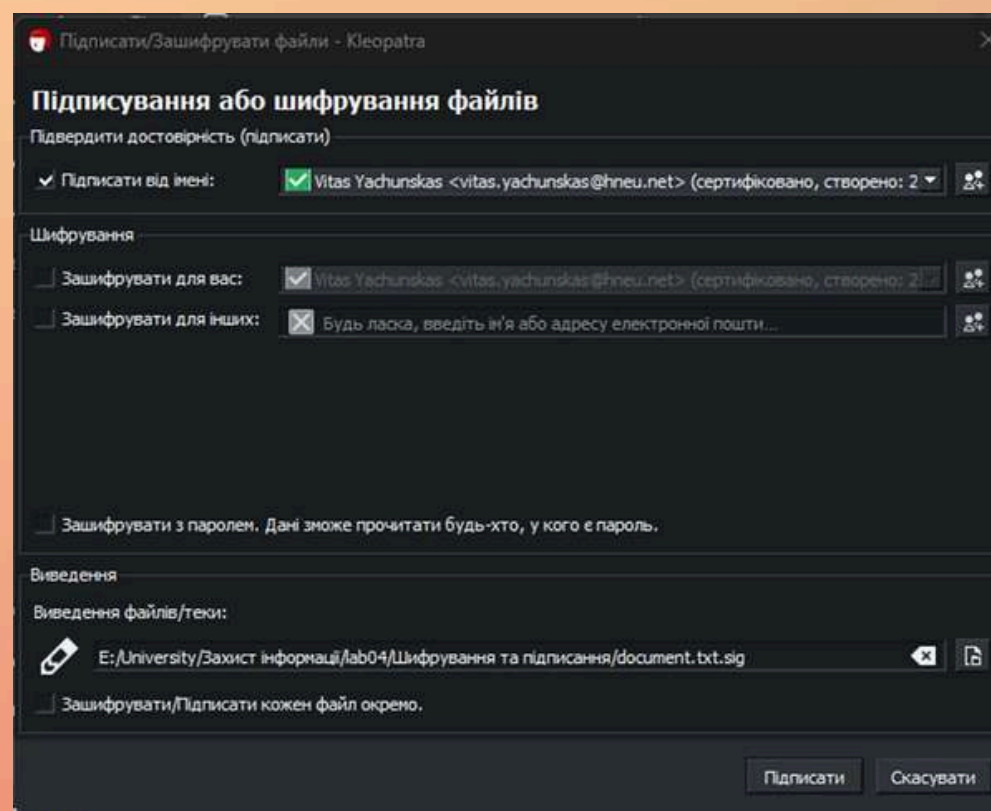
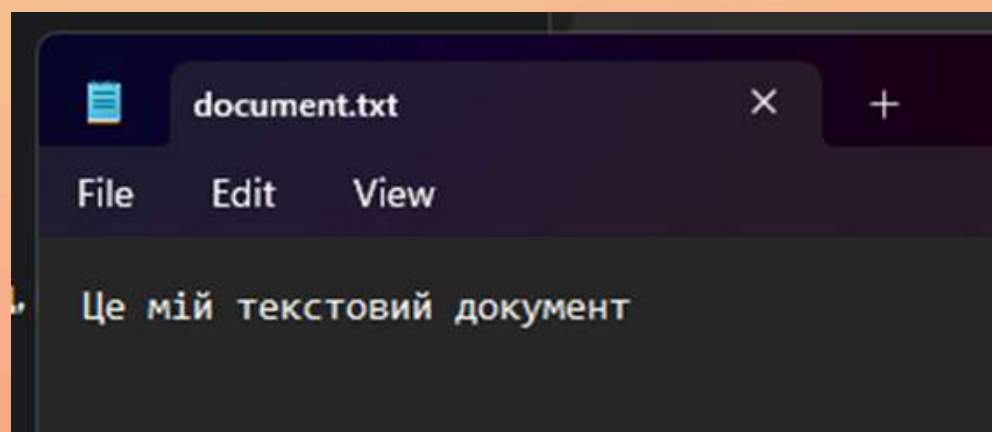
[Крок 2.3] Створено 'Публічний ключ' (хеш від приватного ключа)
Публічний ключ: 692855224d508c2ee58f5abac49e3e6aa4bbc956e038ba02cce8b928d4f57b36

-----

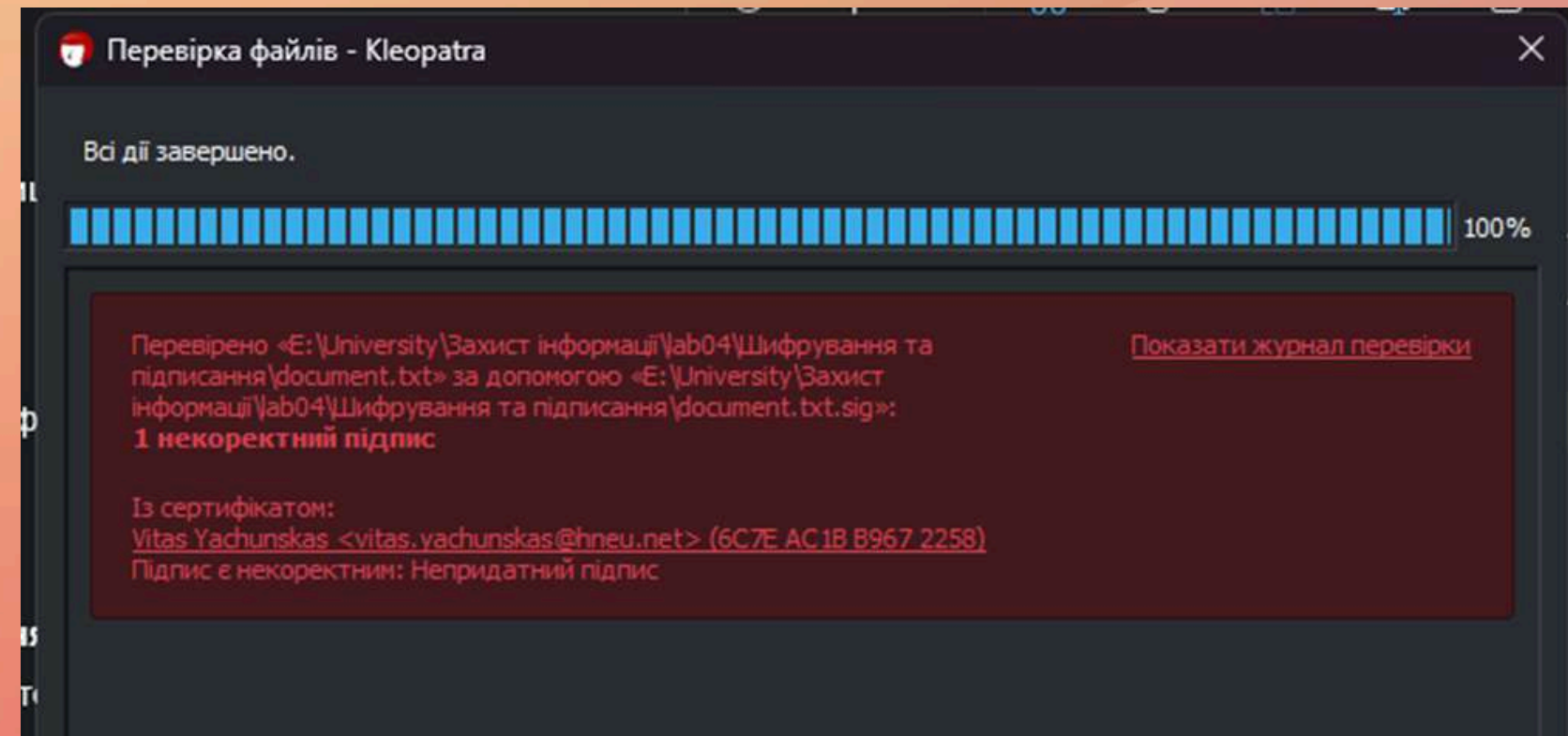
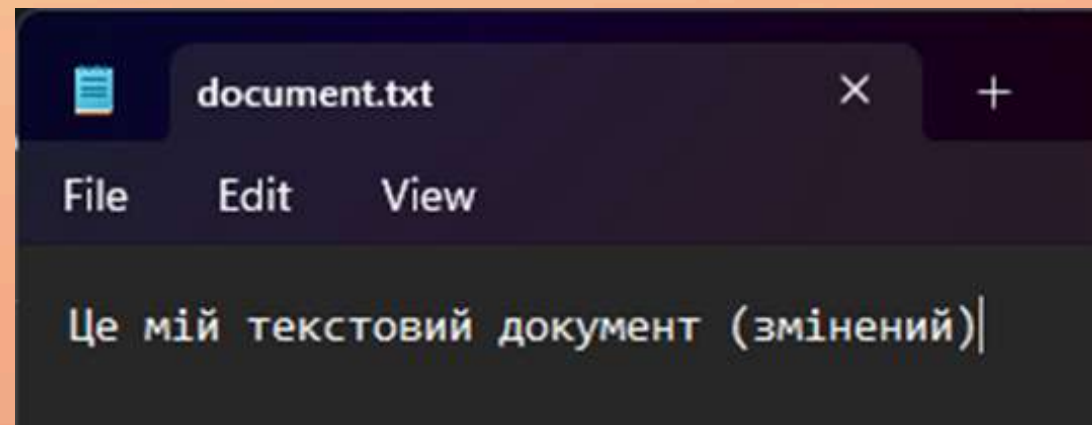
[Крок 2.4] Ключі успішно збережено в окремих файлах:
- private_key.txt
- public_key.txt
-----
```

```
step2.py  private_key.txt x  public_key.txt x
private_key.txt  public_key.txt
1 269724c71e530f23721a37355666b7a36094b9ee68d76e8d6bc879927c07d619 1 692855224d508c2ee58f5abac49e3e6aa4bbc956e038ba02cce8b928d4f57b36
```

Підписання власних документів



Тестування підробки підписів



Оскільки зловмисник не має приватного ключа та пароля від нього він не може створити дійсний підпис, а отже підпис неможливо підробити без приватного ключа.

Демонстрація роботи програми та технічне рішення

Висновки

Отже, в ході лабораторної роботи було створено власну систему цифрових підписів для забезпечення автентичності та цілісності документів.